

基于空间网络与多目标优化的商场店铺布局规划模型

摘要

本文针对多层商场店铺布局优化问题，基于广州太古汇五层导览拓扑和店铺清单数据，建立了空间网络结合 **Agent-Based Model** 顾客仿真模型，并且针对优化建立了多起点模拟退火结合多目标非支配排序的综合模型。模型先刻画顾客在商场中的移动与消费行为，再以总营业额为目标优化店铺空间排列，最后进一步加入租金、利润、公平性和顾客满意度，使布局方案更接近真实商业运营需求。

针对问题一，我们将商场抽象为空间网络 $G = (V, E)$ ，其中节点表示店铺、入口、走廊和功能设施，边表示可通行关系。在顾客行为建模中，本文使用**时变泊松分布**描述外部顾客到达，用顾客类型比例刻画餐饮目的型、购物目的型、闲逛型和家庭休闲型顾客的时段变化；在移动过程中，结合**改进 Huff 模型**和 **BFS 最短路径规则**，使顾客既会被店铺吸引力影响，也会受到网络距离和拥挤程度限制。仿真结果显示，我们共处理 347 个空间节点、128 条可识别店铺记录和 11 个入口节点，一天内生成 14937 名顾客个体，累计产生 468397 次节点访问记录，模拟总营业额为 8494955.83 元。结果表明，餐饮节点在午晚餐时段更容易形成客流高峰，主力店具有较稳定的全天吸引力，闲逛型顾客能够提高次级通道和沿途店铺曝光率。

针对问题二，我们在不改变建筑结构、走廊、入口、扶梯、电梯和卫生间等功能设施的前提下，将店铺布局优化转化为店铺与可交换铺位之间的匹配问题。我们以问题一得到的节点潜在客流为基础，构造店铺及铺位收益矩阵，并综合考虑店铺吸引力、客单价、消费转化率、面积匹配等因素，建立总营业额最大化模型。由于 128 个店铺与 128 个铺位的排列数量极大，无法进行暴力枚举，本文采用**多起点模拟退火**与**局部搜索算法**进行求解。计算结果显示，现实布局估计总营业额为 748.16 万元，优化布局估计总营业额为 1104.72 万元，收益增加 356.56 万元，提升率达到 47.66%；算法共迭代 12800 步，其中接受交换 4588 次，说明该启发式算法能够在有限计算量内找到明显优于现实布局的方案。

针对问题三，我们在问题二单目标营业额最大化的基础上，引入租金成本、商家利润、公平性和顾客满意度，构造四目标优化模型。租金部分由楼层系数、铺位规模和节点热度共同估计；公平性部分使用 **Gini 系数**和 **收益增长率方差**刻画；顾客满意度由可达性、业态丰富度、拥挤惩罚和无效步行距离共同衡量。求解时，我们构造现实布局、营业额最大方案、租金利润方案、公平方案、满意度方案以及进化扰动方案，对各方案进行**非支配排序**和**拥挤距离筛选**。结果共生成 54 个候选方案，其中 11 个为帕累托方案，最终选择进化扰动方案 46 作为折中方案。该方案营业额为 1094.10 万元，满意度为 0.6093，综合得分为 0.8527，在保持较高营业额的同时改善了公平性和顾客体验。

综上，我们建立的模型具有较强的可解释性，能够从空间结构、顾客行为、商家收益和顾客体验四个角度评价商场布局方案。结果表明，单纯追求营业额可能造成收益集中和体验下降，而综合考虑租金、公平性和满意度后，可以得到更稳健的布局。由于真实销售额、租金合同和顾客轨迹数据难以完整获取，本文部分参数仍采用代理变量和经验规则估计，后续可通过真实运营数据进一步校准。

关键词: 空间网络; Agent-Based Model; Huff 模型; 模拟退火; 多目标优化

目录

1	研究问题.....	3
1.1	研究背景.....	3
1.2	问题重述.....	3
2	问题分析.....	4
2.1	问题一的分析.....	4
2.2	问题二的分析.....	4
2.3	问题三的分析.....	5
3	问题假设.....	6
4	符号说明.....	6
5	问题一的模型建立与求解.....	7
5.1	数据预处理与空间网络构建.....	7
5.2	空间网络与顾客行为仿真模型.....	8
5.3	ABM 模型求解与结果分析.....	9
6	问题二的模型建立与求解.....	11
6.1	营业额最大化布局优化模型建立.....	11
6.2	多起点模拟退火模型求解.....	12
7	问题三的模型建立与求解.....	13
7.1	多目标综合评价模型建立.....	13
7.2	基于 NSGA-II 思想的多目标模型求解.....	16
8	灵敏度分析.....	18
8.1	顾客到达率的灵敏度分析.....	18
8.2	距离敏感系数的灵敏度分析.....	19
8.3	消费转化率的灵敏度分析.....	19
8.4	多目标权重的灵敏度分析.....	20
9	模型评价.....	21
9.1	模型优点.....	21
9.2	模型缺点.....	21
9.3	未来研究方向.....	21
	参考文献.....	22

1 研究问题

1.1 研究背景

随着城市的发展，商场已经成为人们日常生活中重要的消费和休闲场所。人们进入商场后，不只是为了购买某一种商品，还可能会吃饭、喝咖啡、看电影、逛服装店或者陪家人休闲。因此，商场中的店铺布局会直接影响顾客的行走路线、停留时间和消费行为 [1]。在现实商场中，不同位置的商业价值并不相同。靠近入口、扶梯、电梯和主通道的位置通常更容易被顾客看到，因此客流量较大；而位于角落或远离主通道的位置，顾客经过的机会较少，可能会影响店铺营业额。同时不同类型的店铺也会对顾客产生不同的吸引力。比如餐饮店在午餐和晚餐时段更容易吸引顾客，超市、书店和影院等主力店可以带动周围区域的人流，奶茶店、甜品店等冲动消费店铺则更适合放在显眼且人流较多的位置。

因此商场的店铺布局并不是简单地把店铺放进空铺位中，而是需要综合考虑店铺类型、顾客偏好、空间位置、楼层关系和店铺之间的相互影响。如果布局合理，不仅可以提高单个店铺的客流量，也可以带动整个商场的营业额；如果布局不合理，可能会造成部分区域过于拥挤，而另一些区域客流不足，影响商家收益和顾客体验。



图 1: 太古汇商场（数据来源：公开商场地图）

1.2 问题重述

问题一：商场中店铺的位置会影响顾客在商场里的行走和消费。比如，靠近入口的店铺更容易吸引刚进入商场的顾客，靠近扶梯、电梯和主通道的店铺更容易被顾客经过，餐饮店、超市、网红店等也可能改变顾客的移动方向。因此，本问题要求我们先分析店铺布局会从哪些方面影响顾客行为，并说明为了量化这些影响需要收集哪些数据，例如店铺面积、店铺类型、商品价格、评分、顾客消费水平和商场空间结构等。然后，需要建立一个数学模型来描述顾客在商场中的移动和消费过程。最后，选择一个真实商场作为例子，用模型模拟顾客行为，并判断模拟结果是否与实际情况大致相符。

问题二：在了解顾客移动和消费规律之后，需要进一步研究如何调整商场中的店铺位置，使所有店铺的总营业额尽可能高。题目要求不能改变商场原有的建筑结构，也不能移动电梯、扶梯、卫生间等功能设施，只能调整不同店铺在已有铺位之间的排列。由于店铺数量较多，如果把所有可能的排列方式都列出来，计算量会非常大，因此需要设计一种更高效的优化算法，尽量找到接近最优的店铺布局。最

后，还要把优化后的布局与现实商场中的原有布局进行比较，分析二者有什么差异，以及优化方案是否能带来更大的收益。

问题三：商场布局不仅要考虑店铺总营业额，还要考虑更多现实因素。不同楼层、不同位置的租金不同，不同商家的租金承受能力也不同；同时，优化后的布局可能会让部分店铺收益明显增加，而另一些店铺收益变化不大，甚至下降，因此需要考虑商家之间的公平性。此外，顾客在商场中的体验也很重要，如果顾客走路太远、找店不方便或者某些区域过于拥挤，即使营业额提高，也不一定是好的布局。因此，本问题要求在问题二的基础上，进一步加入租金成本、公平性和顾客满意度等因素，对优化模型进行完善，使得到的商场布局方案更加合理。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

为了刻画商场中顾客的运动与消费行为，我们首先将商场抽象为一个空间网络。网络中的节点表示店铺、走廊、入口、电梯、扶梯等空间位置，边表示两个位置之间可以直接通行。设商场网络为 $G = (V, E)$ ，其中 V 为节点集合， E 为通行边集合。本文使用已经整理好的五层商场拓扑数据，共包含 M 、 MU 、 $L1$ 、 $L2$ 、 $L3$ 五个楼层，能够较好反映多层商场中入口、通道和店铺之间的空间关系。如果只用静态平均客流描述商场，会忽略真实商业活动中的时间变化。因此，本文引入个体时空活动模型，把每一名顾客看成一个智能体，并根据店铺吸引力、网络距离和自身类型在网络中移动。

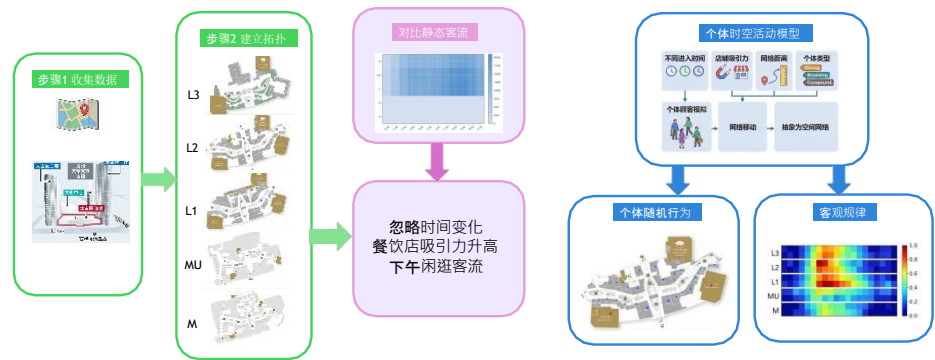


图 2: 问题一流程图

2.2 问题二的分析

问题二要求在不改变商场建筑结构和功能设施的条件下，重新安排店铺的位置，使所有店铺的总营业额尽可能大。由于走廊、入口、扶梯、电梯和卫生间不能移动，因此真正可以调整的是哪一个店铺放在哪一个已有铺位上。如果有 n 个店铺和 n 个铺位，所有可能布局数量接近 $n!$ ，当 n 较大时无法逐个枚举。因此本文把问题二看成一个排列优化问题，使用简单的交换搜索和模拟退火算法寻找较优方案。我们延续问题一的顾客行为模型，在问题一中已经得到每个节点在不同时段的潜在客流 $F_i(t)$ ，我们在这个基础上估计某个店铺放到某个位置后的营业额，客流大的位置更适合放置高吸引力或高转化率的店铺，但还要考虑店铺类型、客单价和铺位规模是否匹配。

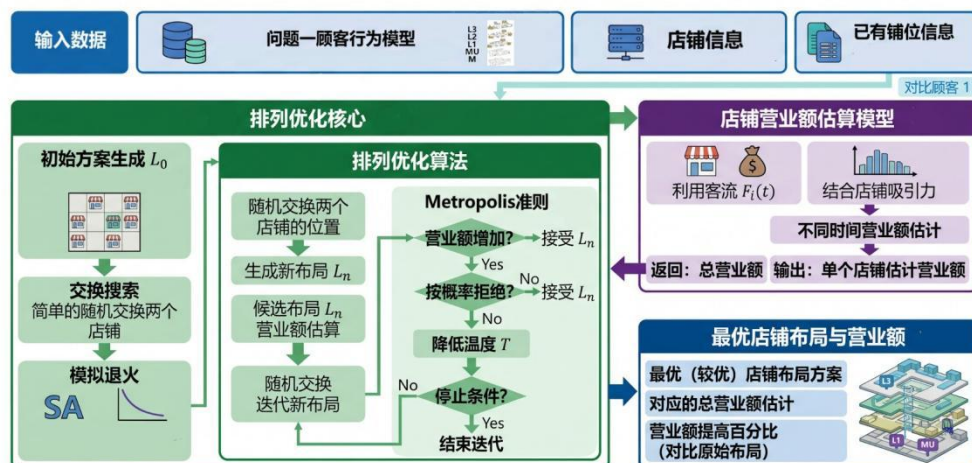


图 3: 问题二流程图

2.3 问题三的分析

问题三在问题二最大化总营业额的基础上继续考虑租金、公平性和顾客满意度。现实商场中，最高营业额方案不一定就是最合理方案。通常在一楼和主入口附近租金更高，如果低利润率商家被放到高租金位置，可能会导致商家利润下降；如果优化方案只让少数热门品牌获得大量客流，其他商家的利益会受到影响；如果顾客为了到达目标店铺需要走太远或经过过于拥挤的区域，顾客满意度也会下降。因此问题三需要把单目标优化扩展为多目标优化。我们考虑构建多目标 NGA-II 模型，即先构造多个候选布局方案，再分别计算每个方案的营业额、净利润、公平性和满意度；随后进行非支配排序，把不能被其他方案全面超过的方案排在第一层；最后用拥挤距离保留不同方向的代表方案。这类第一层方案称为帕累托方案。它们的共同特点是：虽然某个指标未必最高，但不存在另一个方案能够在所有指标上都不差，并且至少一个指标更好。

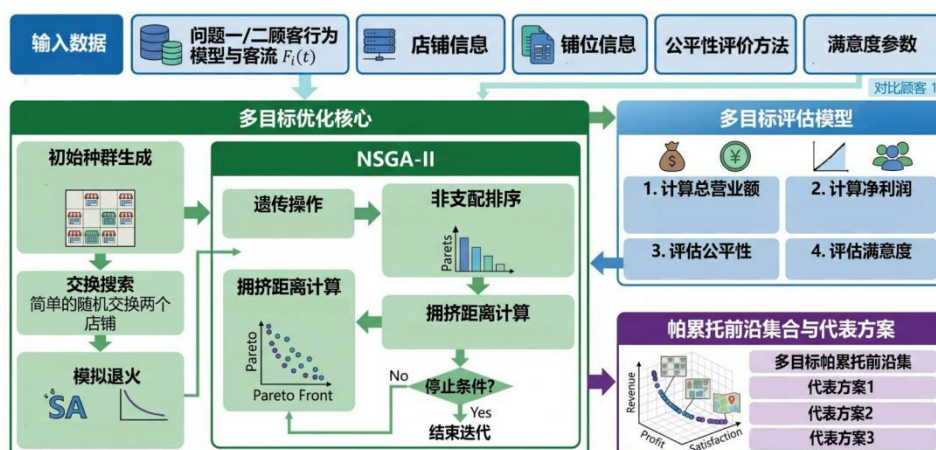


图 4: 问题三流程图

3 问题假设

- 假设商场的建筑结构在优化过程中保持不变。
- 假设顾客只能沿着商场已有通道移动，不能穿过墙体、店铺或其他不可通行区域；
- 假设每个店铺节点最多对应一个主要经营店铺且优化后也只能被安排到一个可用铺位上；
- 假设顾客进入商场的数量随时间变化；
- 假设顾客选择下一步移动方向时，会同时考虑店铺吸引力、网络距离、楼层可达性、节点可视性和拥挤程度。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	说明	符号	说明
$G = (V, E)$	商场空间网络图	V	商场节点集合，包括店铺、走廊、入口、电梯、扶梯等
E	商场通行边集合，表示两个节点之间可以直接通行	i	铺位或空间节点编号
j	店铺编号	t	营业时间段
q	顾客类型	Q	顾客类型集合
$N(t)$	时段 t 进入商场的新顾客数量	$\lambda(t)$	时段 t 的顾客到达率
S	当前可访问的店铺集合	d_{ki}	节点 k 到店铺节点 i 的网络最短路径距离
$A_i(t)$	店铺 i 在时段 t 的动态吸引力	α_i	店铺 i 的基础吸引力
$\tau_i(t)$	店铺 i 在时段 t 的业态时间权重	ϕ_i	店铺或铺位 i 的楼层因子
v_i	节点 i 的可视性因子	s_i	店铺 i 的相邻业态互补因子
$C_i(t)$	节点 i 在时段 t 的拥挤程度	η	拥挤惩罚系数
α_q	顾客类型 q 的距离敏感系数	$P_{ki}(t)$	顾客从节点 k 转移到店铺 i 的概率
$F_i(t)$	节点 i 在时段 t 的访问量或潜在客流	$c_{iq}(t)$	类型 q 顾客在店铺 i 的消费转化率
p_i	店铺 i 的客单价	$E[R_i(t)]$	店铺 i 在时段 t 的期望营业额
I	可调整铺位集合	J	可调整店铺集合
x_{ij}	若店铺 j 放在铺位 i ，则 $x_{ij} = 1$ ，否则为 0	m_j	店铺 j 的规模需求
a_i	铺位 i 的规模等级	R_{ij}	店铺 j 放在铺位 i 时的估计收益
$R(X)$	布局方案 X 的总营业额	X_{real}	现实商场布局方案
X_{opt}	优化后的布局方案	Δ_R	优化后总营业额提升率
T	模拟退火算法中的温度参数	p	模拟退火中接受较差方案的概率
$\Pi(X)$	布局方案 X 的总利润	Π_j	店铺 j 的利润
r_i	铺位 i 的租金	$Gini$ 或 G	衡量店铺收益差异的 Gini 系数
$F(X)$	布局方案 X 的公平性得分	$S(X)$	布局方案 X 的顾客满意度
S_{access}	顾客对楼层和节点可达性的满意度	$S_{variety}$	顾客对业态丰富度的满意度
S_{crowd}	拥挤程度带来的满意度损失	S_{walk}	无效步行距离带来的满意度损失
$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$	顾客满意度模型中的权重系数	D_k	多目标优化中第 k 个方案的拥挤距离
$f_m(X)$	布局方案 X 在第 m 个目标上的归一化得分		

5 问题一的模型建立与求解

5.1 数据预处理与空间网络构建

为了建立商场顾客移动与消费行为模型，我们首先对广州太古汇的楼层空间数据和店铺信息进行了整理 [12]。在空间数据方面，我们根据商场导览图构建了一个 JSON 文件，文件中的每一个节点表示商场中的一个空间位置。每个节点包含节点编号、节点名称、节点类别、相对坐标、规模等级和相邻节点信息。我们将这些节点抽象为图网络中的点，将相邻节点之间的可通行关系抽象为边，从而得到商场的空间网络 $G = (V, E)$ 。其中， V 表示节点集合， E 表示通行关系集合。

在店铺信息方面，我们通过太古汇的官方网站记录的店铺信息进行收集。由于实际数据中存在组合铺位、跨楼层铺位和重复记录，例如 L106&L107、L221&L222 等，因此我们在代码中对铺位号进行了标准化处理，包括统一大小写、去除空格、将连接符号统一为“&”，并将组合铺位拆分或匹配到对应 JSON 节点。对于能够匹配到空间节点的店铺，我们将其品牌、类别和来源信息补充到对应节点上；对于无法匹配的字段，则保留为空。

通过图片的信息搭建了太古汇的结构，并且进一步按照图片的信息，对编号和店铺信息进行了匹配，最后我们得到了 $M = 36$ 、 $MU = 49$ 、 $L1 = 23$ 、 $L2 = 20$ 、 $L3 = 7$ 的店铺信息，进一步在结合楼层导览图最终构建了广州太古汇的商场模型，图 5 展示了各楼层的平面图。

经过上述预处理，本文最终得到可用于仿真的空间网络 $G = (V, E)$ 、店铺节点集合 S 、入口集合 O 以及包含楼层、类别、坐标、规模等级和相邻关系的节点属性表。该数据结构是后续顾客移动仿真和店铺布局优化的基础。

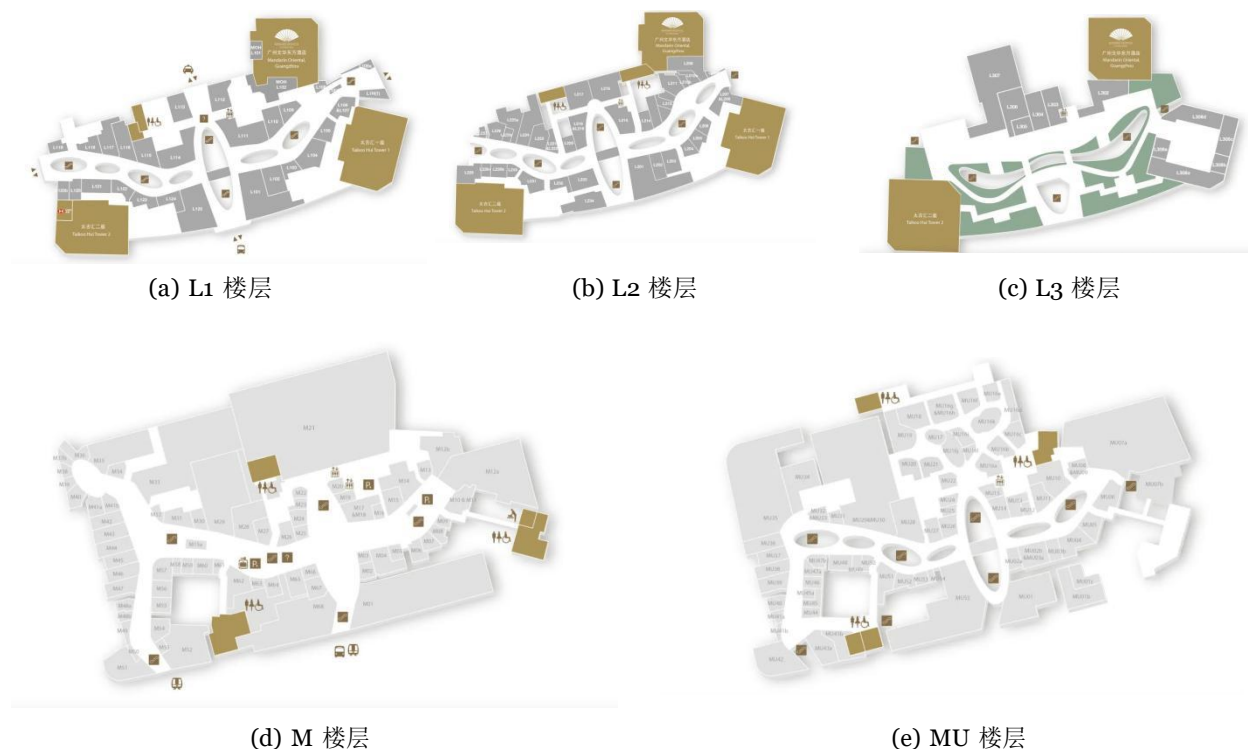


图 5: 各楼层平面图

5.2 空间网络与顾客行为仿真模型

设商场空间网络为 $G = (V, E)$ ，其中 V 为全部空间节点集合， E 为节点之间的可通行边集合。设 $S \subset V$ 为店铺节点集合， $O \subset V$ 为入口节点集合， $T = \{10, 11, \dots, 21\}$ 为营业时间段集合， Q 为顾客类型集合。本文将顾客分为餐饮目的型、购物目的型、闲逛型和家庭休闲型四类。对任意节点 $i \in V$ ，记其楼层为 $f(i)$ ，节点类别为 γ_i ，规模等级为 z_i ；对任意两个节点 $k, i \in V$ ，记网络最短路径距离为 d_{ki} ，节点 i 在时段 t 的访问量为 $F_i(t)$ 。

首先建立外部顾客到达模型。本文将 10:00 到 22:00 划分为 12 个小时段，并认为每个小时进入商场的新顾客总数服从时变泊松分布 [13, 14]:

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda(t)). \quad (1)$$

其中 $\lambda(t)$ 为时段 t 的外部到达率。为了体现顾客结构随时间变化，进一步设四类顾客在时段 t 的比例为 $\pi_q(t)$ ，则各类型顾客数服从多项分布:

$$(N_q(t))_{q \in Q} \sim \text{Multinomial}(N(t), (\pi_q(t))_{q \in Q}). \quad (2)$$

在参数设置上， $\lambda(t)$ 在午餐、晚餐和晚间购物时段取较大值，在刚开业和临近闭店时取较小值； $\pi_q(t)$ 在 12:00 和 18:00 附近提高餐饮目的型比例，在下午提高闲逛型比例。这样处理可以用较简单的公式表达真实商场中客流随时间变化的规律。随后建立顾客智能体状态。设第 n 名顾客在时段 t 、第 ℓ 个小的状态为

$$y_n(\ell, t) = (k_n(\ell, t), q_n, B_n, L_n, V_n). \quad (3)$$

其中 $k_n(\ell, t)$ 表示顾客当前位置， q_n 表示顾客类型， B_n 表示预算， L_n 表示剩余停留步数， V_n 表示已经访问过的店铺集合。预算用于限制高客单价店铺的消费概率，已访问集合用于降低重复访问同一家店的概率。

店铺吸引力是顾客选择目标店铺的核心变量 [3]。设店铺 i 对类型 q 顾客在时段 t 的动态吸引力为 $A_i^{(q)}(t)$ 。本文将其分解为

$$A_i^{(q)}(t) = a_i \cdot \tau_{\gamma, q}(t) \cdot \phi_{f(i)} \cdot v_i \cdot s_i \cdot b_{iq} \cdot \frac{1}{1 + \eta C_i(t)}. \quad (4)$$

其中 a_i 为品牌或店铺基础吸引力， $\tau_{\gamma, q}(t)$ 为业态、顾客类型和时间共同决定的时变权重， $\phi_{f(i)}$ 为楼层可达性因子， v_i 为节点可视性因子， s_i 为相邻业态互补因子， b_{iq} 为预算匹配因子， $C_i(t)$ 为节点拥挤度， η 为拥挤惩罚系数。该式的含义是：一家店是否吸引顾客，不只取决于品牌本身，还取决于它所处楼层、是否容易被看见、附近业态是否互补以及当前是否过于拥挤。

在目标选择上，本文使用改进 Huff 模型 [2, 3]。若顾客当前位于节点 k ，候选目标店铺为 i ，则类型 q 顾客选择店铺 i 的概率为

$$P_{ki}^{(q)}(t) = \frac{A_i^{(q)}(t)/(d_{ki} + 1)^{\alpha_q}}{\sum_{j \in S} A_j^{(q)}(t)/(d_{kj} + 1)^{\alpha_q}}. \quad (5)$$

其中 α_q 为类型 q 顾客的距离敏感系数。目的型顾客的 α_q 较大，更倾向于直接前往目标店铺；闲逛型顾客的 α_q 较小，更容易被沿途店铺吸引。代码实现时，顾客先按上述概率选择目标店铺，再用 BFS 最短路径方法计算下一步移动节点 [11]，因此每个小步只移动到相邻节点，符合真实商场中的行走过程。

最后建立消费转化与营业额模型。设店铺 i 的客单价为 p_i ，类型 q 顾客在店铺 i 的基础转化率为 $c_{v,q}^0$ ，业态在时段 t 的消费高峰修正为 $\mu_{v,i}(t)$ ，则消费转化率为

$$c_{iq}(t) = c_{v,q}^0 \cdot \mu_{v,i}(t) \cdot \min \left(1, \frac{B_q}{p_i + \epsilon} \right). \quad (6)$$

其中 ϵ 是一个很小的正数，用于避免分母为零。餐饮店在午餐和晚餐时段的 $\mu_{v,i}(t)$ 较大，零售店客单价较高但转化率相对较低，主力店全天吸引力较稳定。设 $F_{iq}(t)$ 为时段 t 类型 q 顾客对店铺 i 的访问量，则店铺 i 的期望营业额为

$$E[R_i(t)] = \sum_{q \in Q} F_{iq}(t) c_{iq}(t) p_i. \quad (7)$$

对应的商场在一天内的总营业额估计为

$$E[R] = \sum_{t \in T} \sum_{i \in S} E[R_i(t)]. \quad (8)$$

5.3 ABM 模型求解与结果分析

本文采用 Monte Carlo 方法对上述 ABM 模型进行求解 [4, 14]。具体步骤为首先读取五层空间网络和店铺属性，建立节点集合、边集合、店铺集合和入口集合；然后在每个小时按照时变泊松分布生成新顾客，并为每名顾客分配顾客类型、预算、停留步数和初始入口；接着把每小时划分为 6 个 10 分钟小步，在每个小步中根据 Huff 概率选择目标店铺，并通过 BFS 沿最短路径向目标移动一步；最后在顾客到达店铺时判断是否消费，并记录节点客流、店铺访问量、消费金额和拥挤水平。

因此，问题一的求解过程可以理解为“生成顾客-选择目标-网络移动-消费判断-统计输出”的循环过程。每一轮 Monte Carlo 仿真都会在相同空间网络上重复上述步骤，最终得到小时级客流、店铺营业额和节点拥挤程度。

本次仿真使用 M 、 MU 、 $L1$ 、 $L2$ 、 $L3$ 五层拓扑数据，共包含 347 个空间节点、128 条可识别店铺记录和 11 个入口节点。一天内共生成 14937 名顾客个体，累计节点访问记录为 468397 次，模拟总营业额为 8494955.83 元。其中餐饮目的型、购物目的型、闲逛型和家庭休闲型顾客数量分别为 4663、3268、4546 和 2460，说明模型中既包含明确目的消费，也包含随机浏览消费。

由图 6 可知，典型店铺客流曲线具有明显的时段差异。餐饮类节点在午餐和晚餐附近更容易形成访问高峰，零售类节点在下午和晚间保持较稳定的浏览流量，主力店则表现出较强的全天候吸引能力。图 6 (b) 显示总营业额峰值出现在 20:00 附近，这说明晚间客流、餐饮需求和购物需求叠加后，会形成全天较高的收益时段。图 6 (c) 中闲逛型顾客在 17:00 附近较为突出，说明随机游走顾客能够增加普通通道和沿途店铺曝光。图 6 (d) 则说明不同顾客类型对不同业态的转化率不同，餐饮目的型顾客在餐饮店中的转化率最高，购物目的型顾客对零售店和主力店更敏感。

图 7 从空间层面对我们的仿真结果进行了验证。图7(a) 表明低楼层和入口连接较强的楼层承担主要导流作用；图7 (b) 表明餐饮与零售营业额在时间上存在差异，说明业态不能使用完全相同的静态参

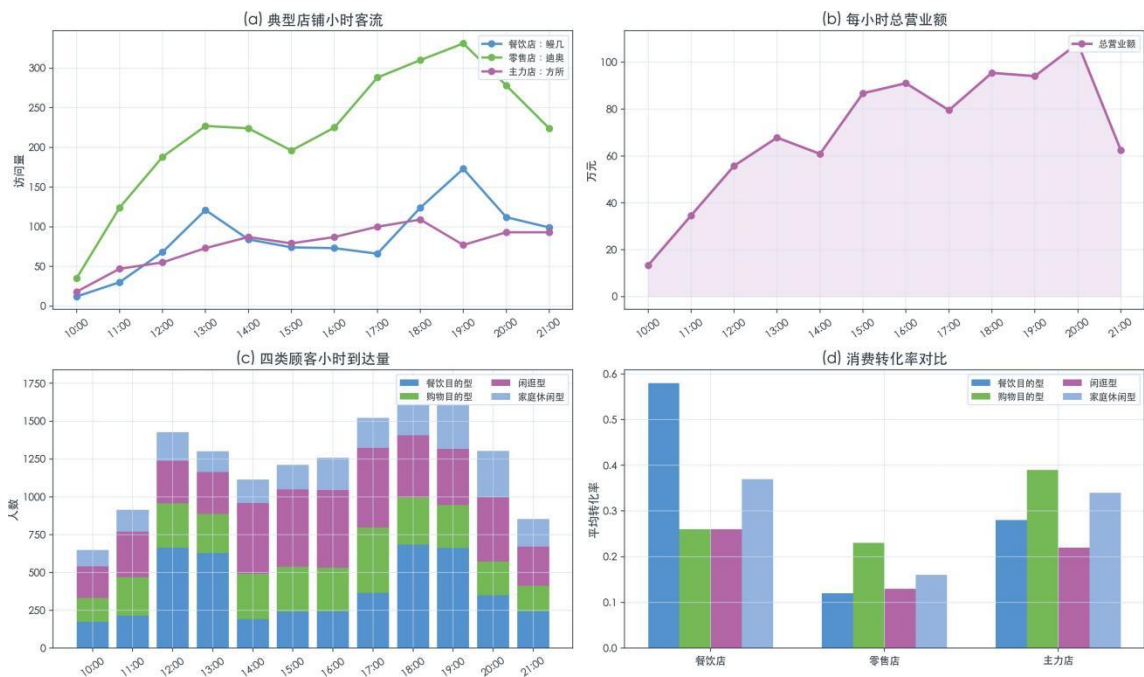


图 6: ABM 仿真组合图: 图 (a) 为典型店铺客流, (b) 为总营业额, (c) 为顾客类型结构, (d) 为消费转化率。

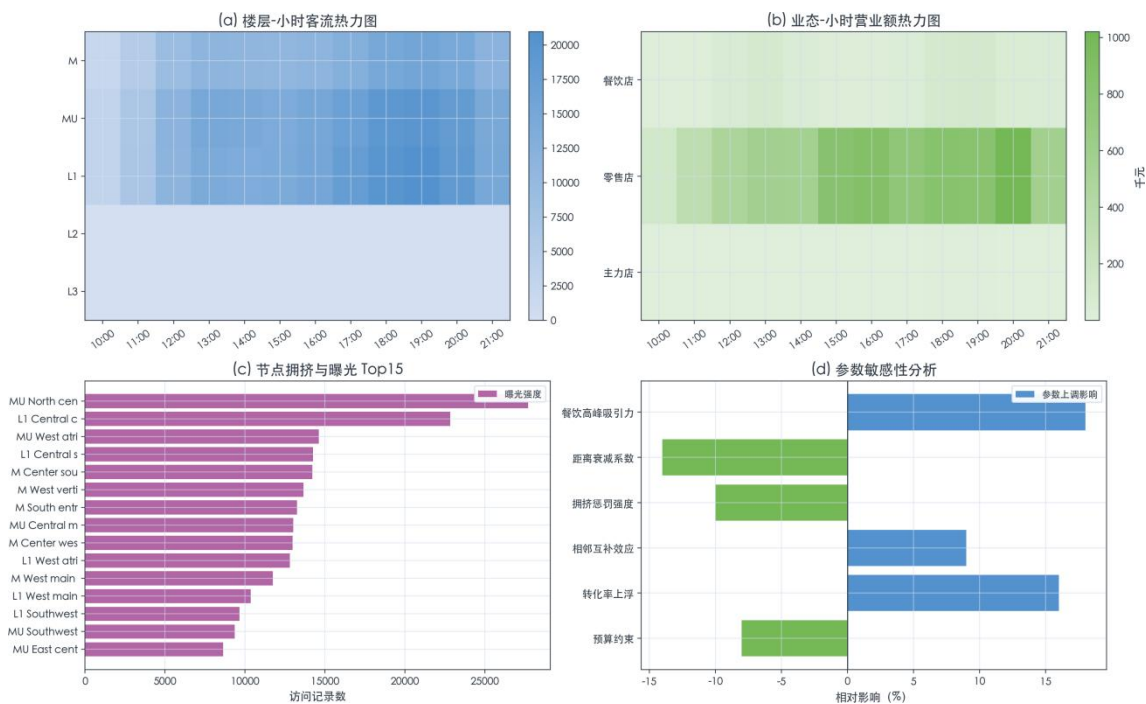


图 7: 空间行为组合图: 图 (a) 为楼层客流热力图, (b) 为业态营业额热力图, (c) 为拥挤曝光节点, (d) 为参数敏感性。

数；图7 (c) 给出了高曝光节点，这些节点后续可作为布局优化中的高价值铺位；图7 (d) 说明餐饮高峰吸引力、转化率和相邻互补效应对营业额有正向作用，而距离衰减、拥挤惩罚和预算约束会抑制消费。综上，问题一模型能够较好地体现顾客行为的时间差异、空间差异和业态差异。

6 问题二的模型建立与求解

6.1 营业额最大化布局优化模型建立

设可调整铺位集合为 I ，店铺集合为 J 。功能性节点、走廊、入口、扶梯、电梯和卫生间只参与客流传播，不进入可交换铺位集合。定义决策变量

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{店铺 } j \text{ 放在铺位 } i, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (9)$$

为了实现布局优化，我们为每个铺位和店铺组合计算一个收益估计值。我们计算的方式是每个铺位最多放置一个店铺，每个店铺也只能放置在一个铺位上。因此有

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1, \quad i \in I, \quad \sum_{i \in I} x_{ij} = 1, \quad j \in J. \quad (10)$$

为了避免把大型店铺放到过小铺位，我们用铺位的大小估算为面积。设店铺 j 的规模需求为 m_j ，铺位 i 的规模等级为 a_i ，允许的误差为 δ ，则当 $m_j > a_i + \delta$ 时，该组合被视为不可行，即

$$x_{ij} = 0, \quad \text{if } m_j > a_i + \delta. \quad (11)$$

在营业额估计中，设 $F_i(t)$ 为问题一得到的节点 i 在时段 t 的潜在客流， $c_j(t)$ 为店铺 j 在时段 t 的消费转化率， p_j 为客单价， A_j 为店铺吸引力。进一步考虑楼层修正 $\phi_{f(i)}$ 、面积匹配 g_{ij} 、业态适配 h_{ij} 和主力店外溢或相邻互补影响 b_{ij} ，则店铺 j 放在铺位 i 的收益估计为

$$R_{ij} = \sum_{t \in T} F_i(t) c_j(t) p_j A_j \phi_{f(i)} g_{ij} h_{ij} b_{ij} - M \cdot \max(0, m_j - a_i - \delta). \quad (12)$$

其中 M 为较大的惩罚系数。上式中第一项表示该店铺在该位置可能产生的营业额，第二项表示面积严重不匹配时的惩罚。 g_{ij} 越大说明店铺规模与铺位越匹配， h_{ij} 越大说明业态与楼层或位置越匹配， b_{ij} 越大说明该店铺与周边业态形成互补或受到主力店外溢客流带动。进一步我们得到布局 X 的估计总营业额为

$$R(X) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{ij} R_{ij}. \quad (13)$$

优化目标为

$$\max R(X). \quad (14)$$

现实布局记为 X_{real} ，优化后布局记为 X_{opt} 。为了评价优化效果，定义效益提升率为

$$\Delta_R = \frac{R(X_{opt}) - R(X_{real})}{R(X_{real})} \times 100\%. \quad (15)$$

单店提升率定义为

$$\Delta_j = \frac{R_j(X_{opt}) - R_j(X_{real})}{R_j(X_{real}) + \epsilon}. \quad (16)$$

铺位变更率定义为

$$D_{move} = \frac{1}{|J|} \sum_{j \in J} \mathbf{I}[\ell_j(X_{opt}) \neq \ell_j(X^{real})], \quad (17)$$

其中 $\ell_j(X)$ 表示店铺 j 在布局 X 中所在铺位。楼层迁移矩阵定义为

$$M_{ab} = \sum_{j \in J} \mathbf{I}[f(\ell_j(X_{real})) = a, f(\ell_j(X_{opt})) = b]. \quad (18)$$

这些指标可以同时说明收益是否提高和布局变化是否过大。

6.2 多起点模拟退火模型求解

我们按照上面的模型建立，针对问题二采用多起点模拟退火结合局部搜索的启发式算法求解 [7, 8]。算法首先以现实布局 X_{real} 为基准方案，并根据问题一输出的节点客流计算每个店铺和铺位对应的组合的收益矩阵 R_{ij} 。随后生成多个随机起点，在每个起点内反复选择两个铺位交换店铺。如果交换后违反面积约束，则拒绝该交换。

具体而言，算法流程包括随机起点生成、交换邻域搜索、可行性检查、退火接受判断、局部搜索改进和最优布局输出六个步骤。每一次交换只改变两个店铺的位置，因此既能保证搜索过程容易实现，也能让布局变化具有清晰的商业解释。

若新布局收益更高，则直接接受；若收益下降，则以

$$p = \exp\left(\frac{R_{new} - R_{old}}{T}\right) \quad (19)$$

的概率接受。这样做可以让算法在早期有机会跳出局部最优，而不是只停留在第一次找到的较好方案。温度按照

$$T_r = T_0 \vartheta^r \quad (20)$$

逐步下降，其中 T_0 为初始温度， ϑ 为降温系数， r 为迭代轮数。每个随机起点结束后，算法再执行一段只接受收益提升交换的局部搜索，用于进一步改进当前最优方案。

本次优化共处理 128 条店铺记录和 128 个可交换铺位，累计迭代 12800 步，其中接受交换 4588 步。现实布局估计总营业额为 748.16 万元，优化布局估计总营业额为 1104.72 万元，收益增加 356.56 万元，效益提升率为 47.66%。优化后共有 126 个店铺发生位置调整，铺位变更率为 98.44%。这说明在只追求总营业额的目标下，算法会倾向于较大范围地重新分配店铺位置。

图 8 给出了优化过程和收益结果。图8(a)中单起点搜索的历史最优收益逐步上升，说明交换邻域能够持续找到更优布局；图8(b)中多个随机起点均出现上升趋势，说明结果不是某一次随机搜索的偶然现象，而是整体的趋势就趋向于最优；图8(c)直接显示优化布局的总营业额高于现实布局，大约提

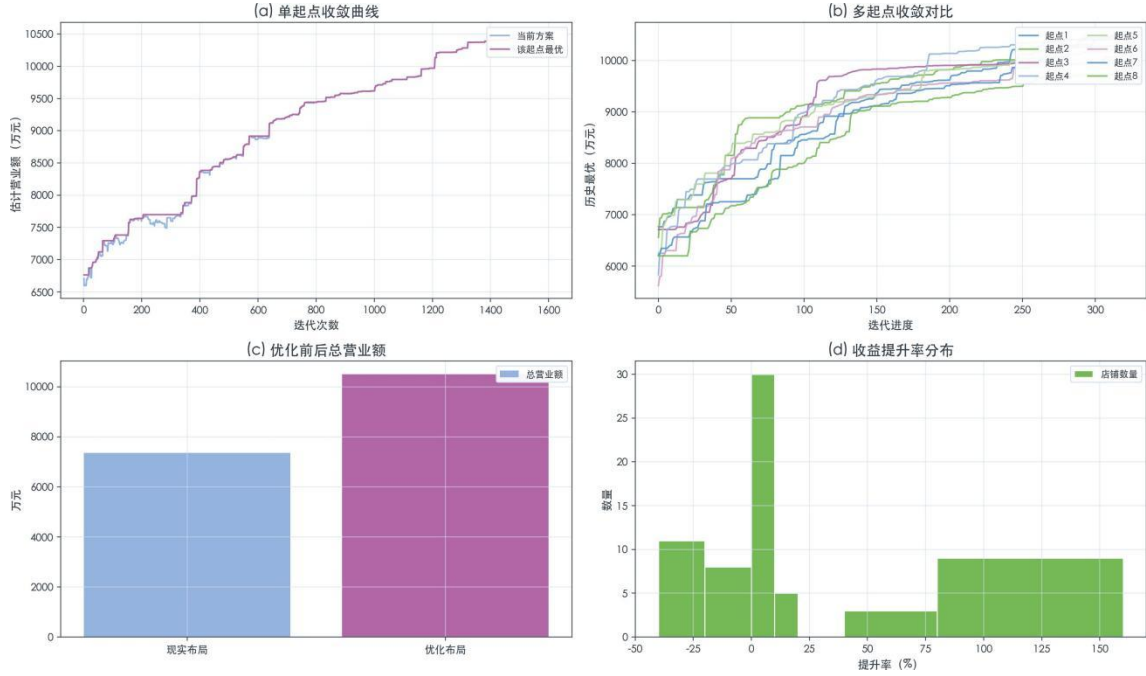


图 8: 优化过程图: (a) 为单起点收敛, (b) 为多起点收敛, (c) 为优化前后总营业额, (d) 为收益提升率分布。

升了 47.66%; 图8 (d) 表明店铺收益提升并非完全均匀分布, 而是集中在一部分更适合迁移的店铺上, 进一步为我们后续的问题三的分析提供了依据。

图 9 展示了优化布局的空间特征。楼层迁移矩阵说明店铺并不是简单地全部迁移到某一层, 而是在不同楼层之间重新分配; 楼层收益热力图显示部分楼层在优化后收益贡献提高; 业态楼层分布图说明餐饮、零售和主力店在楼层之间形成新的组合; 约束诊断图则表明优化过程仍然保留面积可行性和部分现实布局约束。因此, 该优化结果虽然调整幅度较大, 但仍然是是在已有铺位和建筑结构内完成的。

图 10 展示了收益提升最明显的店铺。根据问题二输出的店铺收益对比结果, Top10 店铺的收益提升合计约为 488.24 万元, 平均每家提升约 48.82 万元, 其中单店最大提升约 88.05 万元、Top10 中最小提升约 14.66 万元。店铺提升最多的是古驰, 其收益提升约 88.05 万元; 而店铺提升最少的是萧邦, 仍提升约 14.66 万元。从贡献度来看, Top10 的提升额约占所有正向提升之和的 73.44%, 说明整体增益主要由少数高价值店铺的选址改善贡献。通过把高吸引力店铺放到更能带动消费的位置, 把冲动消费和普通零售放到经过概率较高的位置, 从而提高全局总营业额。

7 问题三的模型建立与求解

7.1 多目标综合评价模型建立

设布局方案为 X , 我们可以把问题三写成四目标优化问题:

$$\max F(X) = (R(X), \Pi(X), F(X), S(X)). \quad (21)$$

其中 $R(X)$ 表示总营业额, $\Pi(X)$ 表示总利润, $F(X)$ 表示公平性得分, $S(X)$ 表示顾客满意度。该综合评价模型用于同时衡量经营收益、商家承受能力、收益均衡程度和顾客体验, 避免优化结果只偏向单

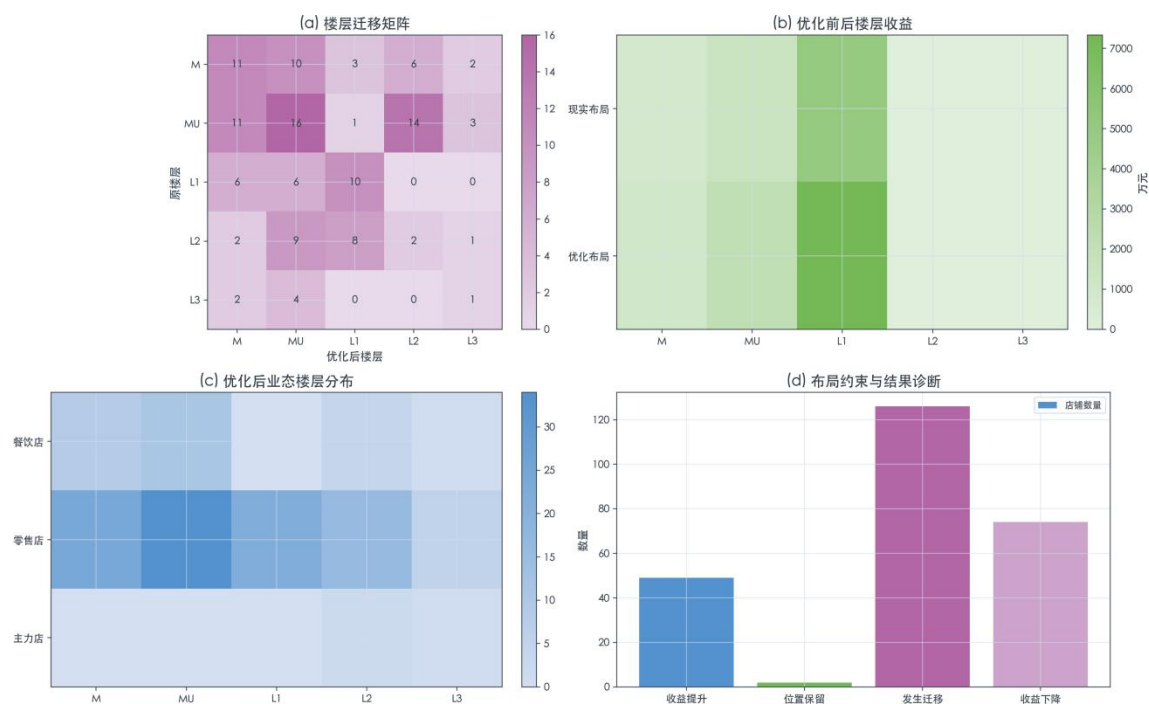


图 9: 布局组合图: (a) 为楼层迁移矩阵, (b) 为楼层收益热力图, (c) 为业态楼层分布, (d) 为约束与结果诊断。

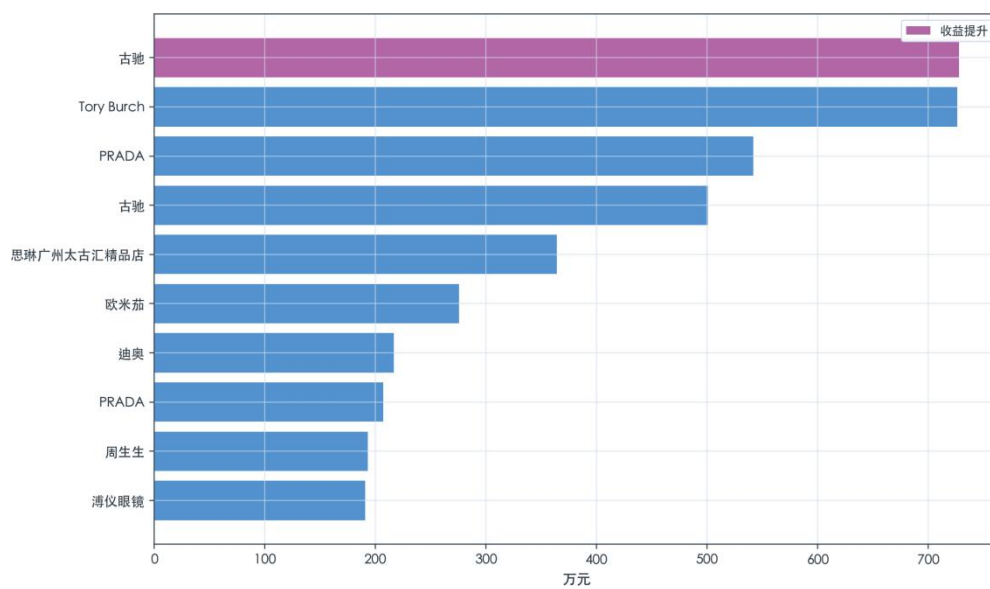


图 10: 收益提升最高的 10 个店铺

一指标。由于四个指标的量纲不同，直接相加没有意义，因此在比较方案时先进行归一化：

$$\tilde{f}_m(X) = \frac{f_m(X) - f_m^{\min}}{f_m^{\max} - f_m^{\min} + \epsilon}. \quad (22)$$

其中 $f_m(X)$ 表示第 m 个原始目标， $f_m^{\max}$ 和 $f_m^{\min}$ 分别为候选方案中的最大值和最小值， ϵ 用于避免分母为零。

随后进一步考虑建立租金与利润模型，设铺位 i 的基础租金由楼层、规模和节点热度共同决定：

$$r_i = r_0 \rho_{f(i)} z_i (1 + \xi H_i). \quad (23)$$

其中 r_0 为基础租金， $\rho_{f(i)}$ 为楼层租金系数， z_i 为铺位规模等级， H_i 为节点热度， ξ 为热度对租金的影响系数。高曝光位置通常租金更高，因此 H_i 越大，租金代理值越大。若店铺 j 在布局 X 中被放置到铺位 $\ell_j(X)$ ，其利润为

$$\Pi_j(X) = m_j R_j(X) - r_{\ell_j(X)} - c_j. \quad (24)$$

其中 m_j 为店铺毛利率， $R_j(X)$ 为店铺营业额， c_j 为固定经营成本。总利润为

$$\Pi(X) = \sum_{j \in J} \Pi_j(X). \quad (25)$$

随后进一步建立公平性模型，单目标营业额最大化可能让少数热门店铺获得较多收益，而其他店铺收益提升较少。设店铺 j 的收益增长率为

$$g_j(X) = \frac{R_j(X) - R_j(X_{real})}{R_j(X_{real}) + \epsilon}. \quad (26)$$

同时使用 Gini 系数衡量营业额集中程度 [5, 6]：

$$G_R(X) = \frac{\sum_{i \in J} \sum_{j \in J} |R_i(X) - R_j(X)|}{2|J| \sum_{j \in J} R_j(X)}. \quad (27)$$

综合考虑收益集中和增长不均，公平性得分定义为

$$F(X) = 1 - (\omega_G G_R(X) + \omega_V \text{Var}(g_j(X))). \quad (28)$$

其中 ω_G 和 ω_V 分别表示 Gini 系数和增长率方差的重要程度。 $F(X)$ 越大，说明不同商家的收益分配越均衡。最后进一步建立顾客满意度模型。我们将满意度分为可达性、业态丰富度、拥挤惩罚和无效步行惩罚四部分：

$$S(X) = \omega_1 S_{access} + \omega_2 S_{variety} - \omega_3 S_{crowd} - \omega_4 S_{walk}. \quad (29)$$

其中 S_{access} 由入口、扶梯和主力店到各业态的平均网络距离估计； $S_{variety}$ 由各楼层餐饮、零售和主力店的分布均衡程度估计； S_{crowd} 由高热度节点的客流集中程度估计； S_{walk} 由顾客到达目标店铺的无效步行距离代理估计。上述的模型建立步骤表示了顾客越容易到达目标业态、沿途选择越丰富，满意度越高；如果过于拥挤或走了很多无效距离，满意度就会下降。

7.2 基于 NSGA-II 思想的多目标模型求解

若方案 x_a 在四个目标上都不低于 x_b ，并且至少一个目标严格更高，则称 x_a 支配 x_b 。没有被其他方案支配的布局构成帕累托前沿。为了保持方案多样性，我们参考 NSGA-II 中的拥挤距离思想 [9, 10]:

$$D_k = \frac{\sum_m \tilde{f}_m(X_{k+1}) - \tilde{f}_m(X_{k-1})}{\tilde{f}_m^{\max} - \tilde{f}_m^{\min} + \epsilon} \quad (30)$$

其中 $\tilde{f}_m$ 表示第 m 个归一化目标。 D_k 越大，说明该方案在目标空间中越不容易被其他方案替代。最终折中方案用综合得分选择:

$$Score(X) = \sum_m w_m \tilde{f}_m(X), \quad (31)$$

其中 w_m 为第 m 个目标的权重。

问题三在问题二的布局结果基础上，进一步构造多目标候选方案。候选方案包括现实布局、营业额最大方案、租金利润方案、公平方案、满意度方案以及一批进化扰动方案。对每个方案分别计算总营业额 $R(X)$ 、净利润 $\Pi(X)$ 、公平性 $F(X)$ 和顾客满意度 $S(X)$ ，再对四个指标进行归一化处理。

本文并不直接实现完整复杂的 NSGA-II 编码交叉过程，而是借鉴其核心思想：先生成一组候选方案，再根据支配关系划分帕累托层，并用拥挤距离保留分布较分散的代表解。这样既保留了多目标优化的主要逻辑，也便于在当前商场数据规模下解释求解过程。

我们建立的模型的求解流程为，首先生成候选布局方案；随后计算四个目标值和归一化目标值；然后按照支配关系进行非支配排序，筛选第一层帕累托方案 [9]；通过计算拥挤距离，保留目标空间中分布较分散的代表方案 [10]；最后用综合得分 $Score(X)$ 选择最终折中方案。我们的这个求解步骤并没有枚举全部布局，而是在有限候选方案中寻找不能被其他方案全面超过的方案，因此适合解释多目标权衡。综合图 11 的结果可以看出，不同优化目标之间存在明显的权衡关系。营业额最大方案能够获得较

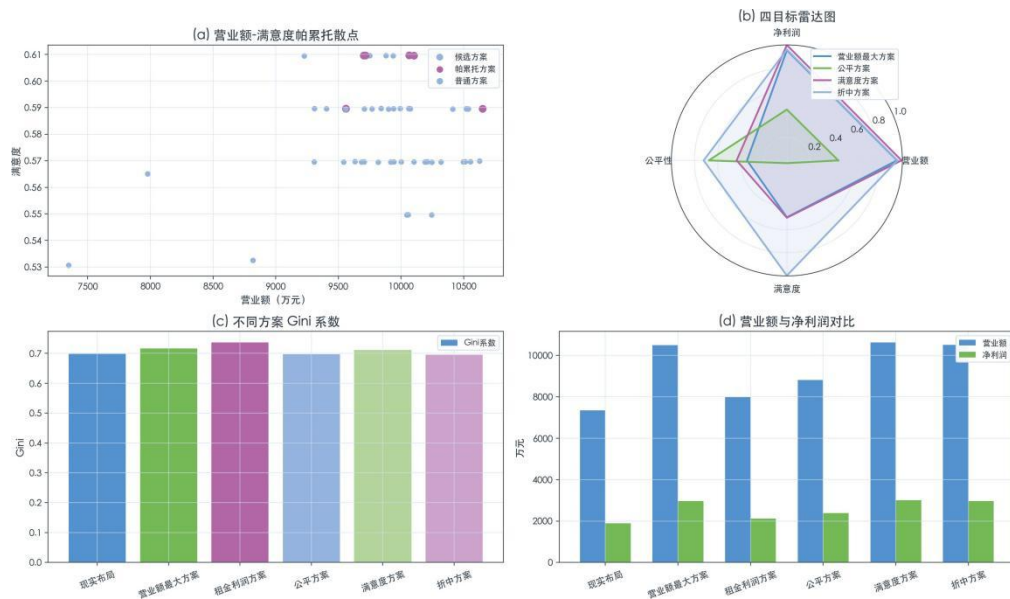


图 11: 多目标优化组合图: (a) 为营业额满意度帕累托散点, (b) 为四目标雷达图, (c) 为 Gini 系数对比, (d) 为营业额与净利润对比。

高收益，但其 Gini 系数也较高，说明收益分布相对集中，公平性表现较弱；公平方案能够降低 Gini 系数，但营业额水平明显下降，说明公平性提升通常需要牺牲一定经营收益；满意度方案在顾客体验方面表现较好，但仍需要结合营业额、净利润和公平性进行综合判断。

最终折中方案在各项指标之间取得了较好的平衡。与现实布局相比，折中方案的营业额增加约 345.94 万元，净利润改善约 116.98 万元，满意度提高约 0.0787，说明优化布局能够显著提升整体经营表现。与营业额最大方案相比，折中方案仅牺牲约 10.62 万元营业额和约 3.02 万元净利润，但 Gini 系数降低约 0.0272，公平性明显改善。这表明折中方案能够在保持较高经济收益的同时，降低收益分布的集中程度，并提高顾客满意度。图 12 进一步说明四个目标之间存在冲突。平行坐标图显示不存在

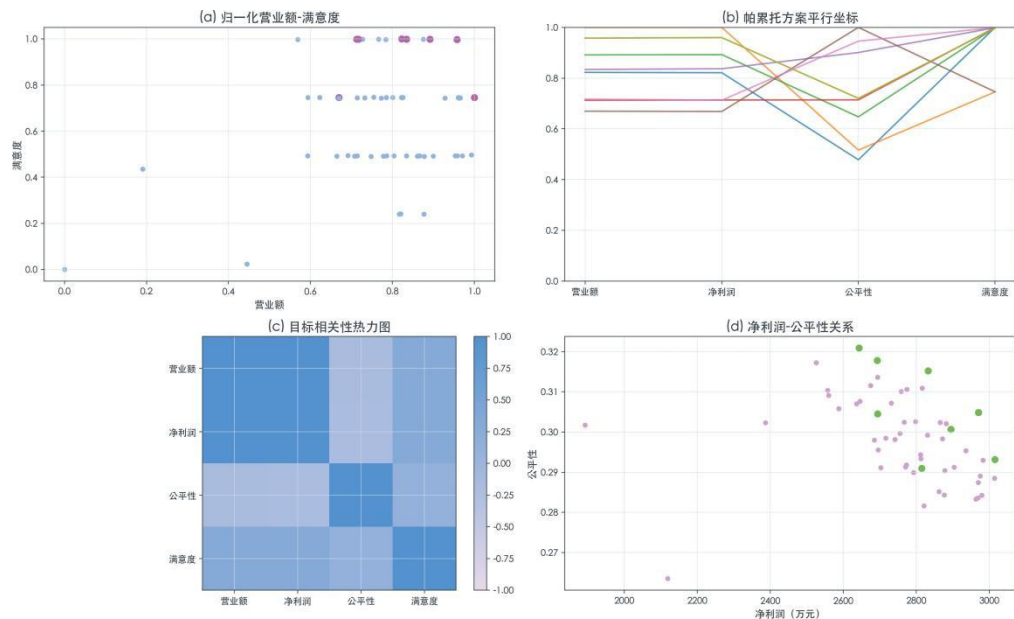


图 12: 帕累托诊断组合图：图 (a) 为归一化营业额-满意度，(b) 为平行坐标，(c) 为目标相关性热力图，(d) 为净利润-公平性关系。

一个方案在所有指标上都绝对最优；目标相关性热力图说明部分目标之间方向并不完全一致；净利润和公平性散点图说明提高利润可能会使收益更加集中，而提高公平性则需要适当保留部分低增长店铺的空间资源。我们提出的多目标模型比单目标营业额模型更符合真实商场决策。

表 2: 代表方案多目标评价三线表

方案	营业额/万元	净利润/万元	Gini 系数	满意度	综合得分	Rank
现实布局	748.16	-400.80	0.7192	0.5306	0.0975	6
营业额最大方案	1104.72	-280.80	0.7422	0.5495	0.6016	2
租金利润方案	786.87	-379.88	0.7358	0.5456	0.1423	6
公平方案	881.21	-359.29	0.7117	0.5324	0.3333	5
满意度方案	1108.40	-282.29	0.7416	0.5696	0.6546	1
折中方案	1094.10	-283.82	0.7150	0.6093	0.8527	1

表 2 展示了代表方案的核心指标，通过表格可以看出，现实布局综合得分最低；营业额最大方案虽然收益较高，但 Gini 系数也较高，说明收益较集中；公平方案降低了 Gini 系数，但营业额和满意度不足；满意度方案和折中方案均位于第一层非支配解，其中折中方案综合得分最高。因此，本文最终选择折中方案作为问题三的推荐布局。

8 灵敏度分析

在上面对模型进行求解之后，我们需要进一步对关键参数进行灵敏度分析。由于我们的部分参数来自公开资料、经验设定和代理变量估计，因此采用单因素扰动方法：每次只改变一个参数，其余参数保持不变，主要观察总营业额、优化提升率、满意度和综合得分的变化。

为统一衡量参数变化对结果的影响，设 ϑ 表示被扰动参数， ϑ' 表示扰动后的参数， $y(\vartheta)$ 表示基准参数下的输出结果，本文采用如下灵敏度指标：

$$S_y(\vartheta) = \frac{y(\vartheta') - y(\vartheta)}{y(\vartheta)} \cdot \frac{\vartheta' - \vartheta}{\vartheta}. \quad (32)$$

当 $S_y(\vartheta)$ 的绝对值较大时，说明输出结果对该参数更敏感；当其绝对值较小时，说明模型对该参数扰动更稳定。本文分别对顾客到达率、距离敏感系数、消费转化率和多目标权重进行分析。灵敏度实验基于前文模型公式和当前论文基准结果构造，属于单因素扰动检验，不代表真实商场观测数据。

8.1 顾客到达率的灵敏度分析

顾客到达率 $\lambda(t)$ 决定每个时段进入商场的新顾客数量，是 ABM 仿真中的重要输入参数。本文将 $\lambda(t)$ 分别调整为基准值的 80%、90%、100%、110% 和 120%，并比较现实布局与优化布局的营业额变化。

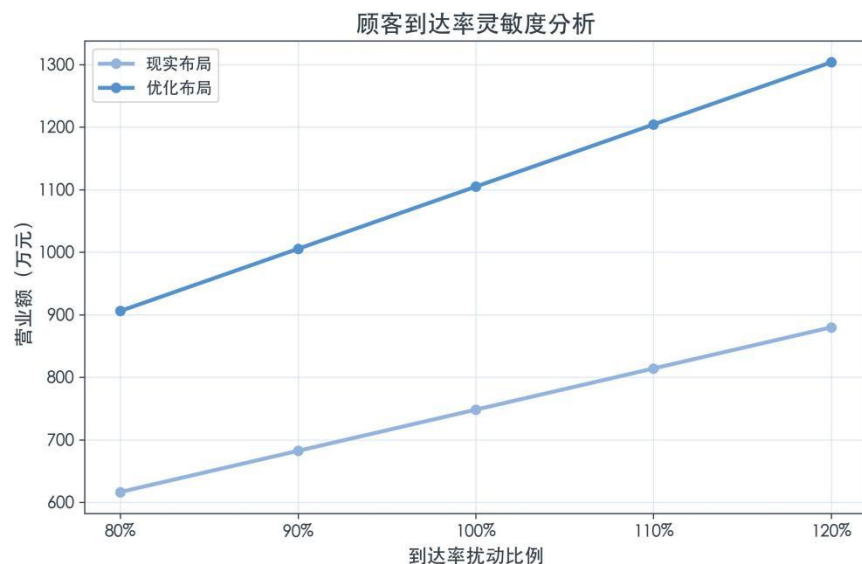


图 13: 顾客到达率灵敏度分析结果

从图 13 可以看出，当顾客到达率从 80% 增加到 120% 时，现实布局营业额由约 616.48 万元增加到约 879.84 万元，优化布局营业额由约 905.87 万元增加到约 1303.57 万元。两条曲线均随客流增加而

上升，说明客流规模会明显影响商场营业额的绝对值。同时，优化布局相对现实布局的提升率始终保持在约 46.94% 到 48.16% 之间，说明问题二得到的优化方案不是只在某一个固定客流假设下才有效。

8.2 距离敏感系数的灵敏度分析

距离敏感系数 α_q 影响 Huff 模型中顾客对距离的敏感程度。当 α_q 较大时，顾客更倾向于选择距离较近或路径更短的店铺；当 α_q 较小时，顾客更可能被远处高吸引力店铺吸引，从而增加步行距离和沿途曝光。

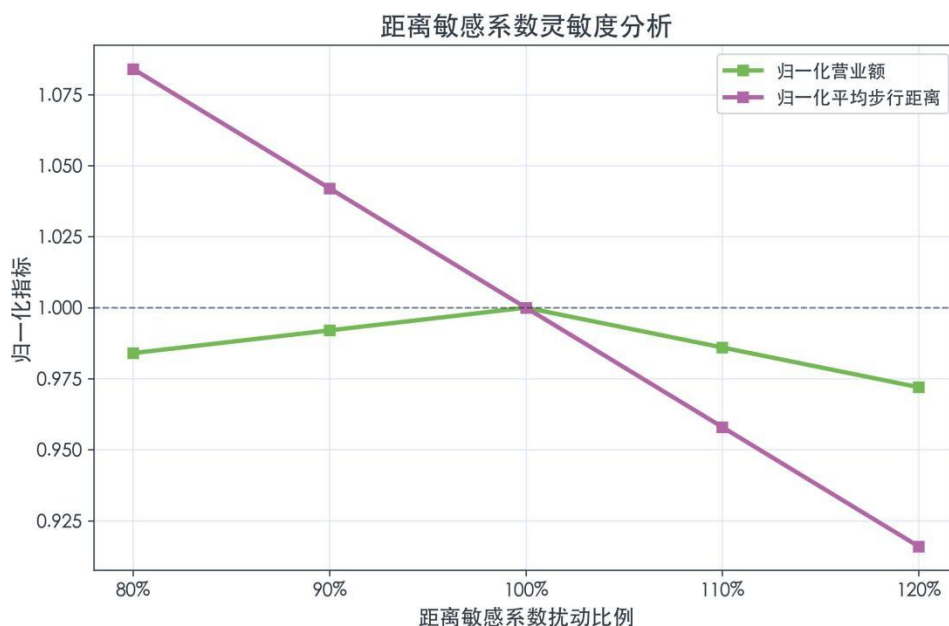


图 14: 距离敏感系数灵敏度分析结果

本文将 α_q 调整为基准值的 80%、90%、100%、110% 和 120%。图 14 表明，距离敏感系数升高后，归一化平均步行距离由 1.084 下降到 0.916，说明顾客确实更倾向于选择近距离店铺；与此同时，归一化营业额主要在 0.972 到 1.000 之间波动，变化幅度相对可控。由此可见，距离敏感系数会改变顾客路径和客流分布，但不会使优化布局的收益优势发生方向性反转。

8.3 消费转化率的灵敏度分析

消费转化率 $c_{iq}(t)$ 表示顾客访问店铺后发生消费的概率，直接影响店铺营业额。本文将消费转化率调整为基准值的 80%、90%、100%、110% 和 120%，并比较现实布局、营业额最大方案和折中方案的营业额变化。

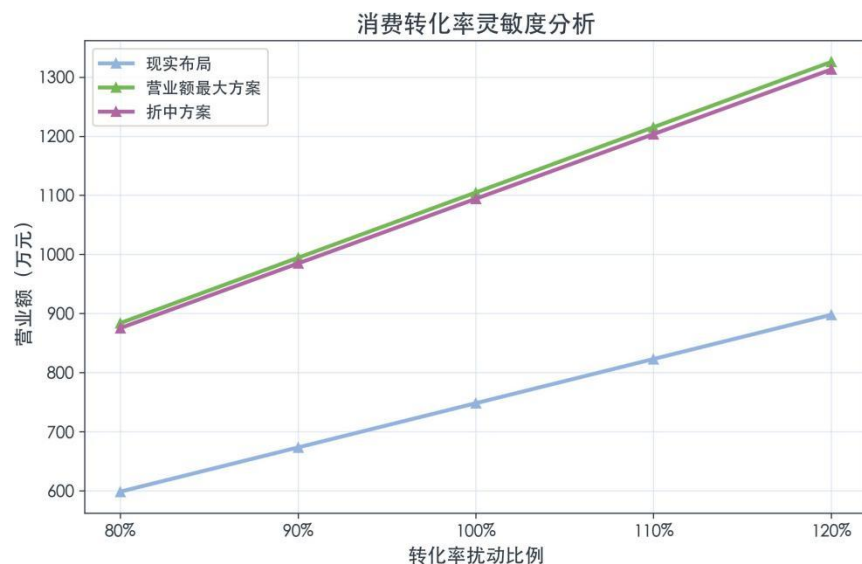


图 15: 消费转化率灵敏度分析结果

图 15 显示，消费转化率变化会明显影响营业额绝对值。当转化率由 80% 增加到 120% 时，现实布局营业额由 598.53 万元增加到 897.79 万元，营业额最大方案由 883.78 万元增加到 1325.66 万元，折中方案由 875.28 万元增加到 1312.92 万元。虽然三种方案的营业额都会随转化率同步变化，但营业额最大方案和折中方案始终明显高于现实布局，说明布局优化带来的提升趋势不会因为转化率扰动而消失。

8.4 多目标权重的灵敏度分析

问题三中综合得分由营业额、净利润、公平性和顾客满意度共同决定，因此权重 w_m 会影响不同方案的排名。本文设置四种权重情景：经济收益优先、均衡方案、顾客体验优先和公平性优先，并重新计算现实布局、营业额最大方案、满意度方案和折中方案的综合得分。

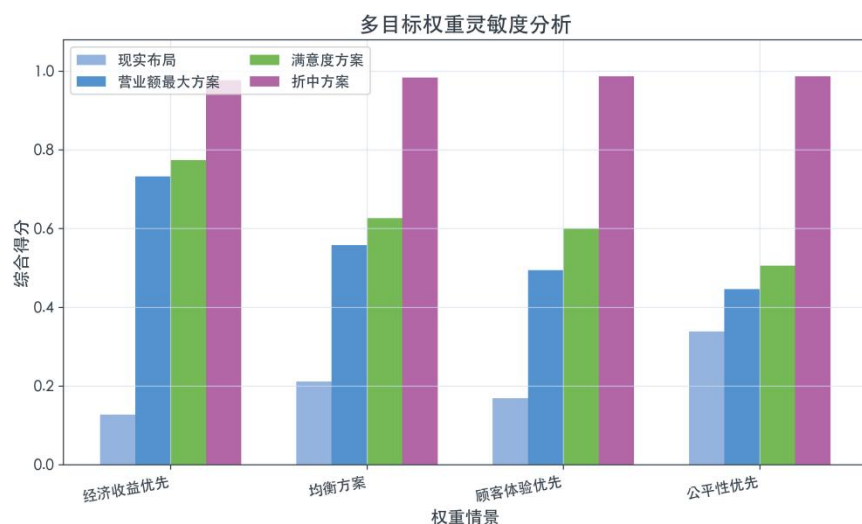


图 16: 多目标权重灵敏度分析结果

图 16 表明，多目标权重变化会影响不同方案的综合得分。例如，在经济收益优先情景下，折中方案、满意度方案和营业额最大方案的综合得分分别约为 0.977、0.774 和 0.732；在均衡方案情景下，三者得分分别约为 0.984、0.626 和 0.557；在顾客体验优先和公平性优先情景下，折中方案得分仍分别达到约 0.987 和 0.987。这说明虽然权重变化会改变各方案得分差距，但折中方案在四种权重情景下均保持第一，最终推荐方案并不是某一组单一权重下的偶然结果。

综上，顾客到达率和消费转化率主要影响营业额绝对值，距离敏感系数主要影响顾客路径和客流分布，多目标权重主要影响方案综合得分和排序。但在上述扰动范围内，优化布局相对现实布局仍保持优势，折中方案也具有较好的综合稳定性。因此我们建立的模型具有一定稳定性，能够支持后续布局优化和运营决策分析。

9 模型评价

9.1 模型优点

1. 空间网络表达清晰。本文将多层商场抽象为 $G = (V, E)$ ，能够保留楼层、入口、通道、店铺和相邻关系等关键信息，使后续顾客移动仿真和布局优化都建立在真实空间结构之上。
2. 顾客行为刻画较完整。本文将 ABM 与 Huff 模型结合，既能描述餐饮目的型、购物目的型等目的性消费，也能描述闲逛型顾客的随机浏览行为，能够较好体现商场客流的时间差异和空间差异。
3. 优化算法避免暴力枚举。问题二采用多起点模拟退火与局部搜索方法，只通过交换两个铺位上的店铺来产生新方案，避免枚举 $128!$ 级别的全部布局，适合当前大规模排列优化问题。
4. 多目标扩展更符合现实运营。问题三进一步引入租金、利润、公平性和顾客满意度，使最终方案不只追求总营业额，还能兼顾商家承受能力、收益分配和顾客体验，因此比单目标模型更接近真实商场决策。

9.2 模型缺点

1. 真实运营数据不足。本文缺少完整的真实客流、销售额和租金合同数据，部分吸引力、转化率和租金参数需要通过代理变量和经验规则估计，因此结果更适合作为布局决策参考，而不能直接等同于真实经营收入。
2. 顾客行为仍有简化。本文没有完整刻画同行顾客、节假日活动、品牌促销、天气变化和突发拥堵等复杂因素，这些因素在真实商场中可能会明显改变顾客路径和消费概率。

9.3 未来研究方向

未来可以在本文模型基础上接入真实客流传感器、POS 销售额、租金合同和会员画像数据，通过参数校准或机器学习方法提高店铺吸引力、消费转化率和顾客满意度的估计精度；同时可以将模型扩展到动态招商、节假日临时活动布置、品牌促销评估和长期租约更新决策中，使商场布局优化从一次性静态规划进一步发展为可持续更新的运营决策系统。

参考文献

- [1] 李温湘. 基于行为分析的购物中心空间关系优化研究 [J]. 运筹与模糊学, 2023, 13(2): 1258-1275.
- [2] 王芳, 等. 微观尺度下基于商圈的北京市商业空间结构优化 [J]. 地理研究, 2017, 36(9): 1697-1714.
- [3] 姚丽贞, 乐阳. 基于主成分 Logistic 模型的商圈吸引力因子分析 [J]. 地球信息科学学报, 2016, 18(11): 1494-1499.
- [4] 朱玮, 王德, Harry Timmermans. 多代理人系统在商业街消费者行为模拟中的应用: 以上海南京东路为例 [J]. 地理学报, 2009, 64(4): 445-455.
- [5] 王兰, 周楷宸, 汪子涵. 健康公平理念下社区养老设施的空间分布研究: 以上海市中心城区为例 [J]. 人文地理, 2021, 36(1): 48-55.
- [6] 吴健生, 钱韵, 王宏亮, 等. 深圳市公共体育设施空间供需及影响因素研究 [J]. 北京大学学报 (自然科学版), 2022, 58(6): 1101-1110.
- [7] 卢义桢, 李西兴, 朱传军, 等. 基于自适应遗传模拟退火算法的多目标车间布局优化 [J]. 制造技术与机床, 2022.
- [8] 徐义春, 等. 矩形布局优化问题的局部搜索蜂群算法 [J]. 计算机应用研究, 2023, 40(7): 1998-2002.
- [9] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197.
- [10] 高培超, 王昊煜, 宋长青, 等. 多目标优化 NSGA 系列算法与地理决策: 原理、现状与展望 [J]. 地球信息科学学报, 2023, 25(1): 25-39.
- [11] Li J, Guest Z, Kanet J J, et al. Retail facility layout considering shopper path[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 149: 106811.
- [12] 广州太古汇. 关于广州太古汇、设计特色、商场指南 [EB/OL]. 太古地产有限公司. [2024-05-01]. <https://www.taikooahui.com/>.
- [13] 王佳, 刘洋, 李晓军, 等. 立体车库顾客到达的非齐次泊松过程模拟仿真 [J]. 深圳大学学报 (理工版), 2021, 38(2): 132-138.
- [14] WHITE K P. Simulating a nonstationary Poisson process using bivariate thinning: the case of typical weekday arrivals at a consumer electronics store[C]//Proceedings of the 1999 Winter Simulation Conference. 1999: 458-461.
- [15] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型: 第 5 版 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [16] 韩中庚. 数学建模方法及其应用: 第 3 版 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2017.
- [17] GIORDANO F R, FOX W P, HORTON S B, WEIR M D. A First Course in Mathematical Modeling[M]. 5th ed. Boston: Cengage Learning, 2014.